

Antimicrobianos de "última línea"

Linezolid, daptomicina, ceftazidima-avibactam, ceftolozano-tazobactam, tigeciclina y colistín · Cuándo indicarlos y cuándo no · La sinergia avibactam-aztreonam

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B (indicaciones) y C (mecanismos y sinergia) — Sección I

Glosario de siglas: SAMR: *S. aureus* meticilino resistente · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · KPC: *Klebsiella pneumoniae* carbapenemasa · MBL: metalobetalactamasa (NDM, VIM, IMP) · OXA: oxacilinas · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · DTR: *difficult-to-treat resistance* · CIM: concentración inhibitoria mínima · PROA: programa de optimización del uso de antimicrobianos · CK: creatinquinasa · IMAO: inhibidor de la monoaminoxidasa.

Alcance y fuentes. Basado en la guía de tratamiento de infecciones por gramnegativos resistentes de la IDSA (actualizaciones 2022-2024), la guía ESCMID 2022 de tratamiento de bacilos gramnegativos multirresistentes, y los ensayos registrales de cada molécula. En la Red de Salud UC CHRISTUS varios de estos fármacos requieren visación por infectología: **verificar el protocolo institucional vigente antes de indicarlos.**

Índice

1. Qué significa "última línea" y por qué importa el control de su uso
2. Mapa rápido: qué usar según el mecanismo de resistencia
3. Linezolid
4. Daptomicina
5. Ceftazidima-avibactam
6. La sinergia avibactam más aztreonam
7. Ceftolozano-tazobactam
8. Meropenem-vaborbactam e imipenem-relebactam
9. Cefiderocol
10. Tigeciclina y las nuevas tetraciclinas
11. Colistín y polimixina B
12. Otras moléculas de rescate
13. Cuándo NO usar un fármaco de última línea
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Qué significa "última línea" y por qué importa el control de su uso

Se agrupan aquí los antimicrobianos cuyo espectro cubre microorganismos que ningún fármaco convencional alcanza, y cuyo uso indiscriminado agota la única opción disponible para el paciente siguiente. Tres consecuencias prácticas:

- Su indicación es habitualmente **consensuada con infectología** y sujeta a visación en el programa de optimización del uso de antimicrobianos.
- Se indican **dirigidos por microbiología**, no empíricamente, salvo en el paciente crítico con colonización conocida por un microorganismo que sólo ellos cubren.
- **Se desescalan** apenas el antibiograma lo permita. Terminar un tratamiento con ceftazidima-avibactam cuando el aislamiento resultó sensible a meropenem es un error clínico, no una precaución.

2. Mapa rápido: qué usar según el mecanismo de resistencia

Problema microbiológico	Opciones preferidas
SAMR	Vancomicina, daptomicina, linezolid, ceftarolina
ERV	Daptomicina en dosis altas, linezolid
BLEE	Carbapenémico (ertapenem si no hay riesgo de <i>Pseudomonas</i>)
AmpC	Cefepime o carbapenémico
KPC (clase A)	Ceftazidima-avibactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam
OXA-48 (clase D)	Ceftazidima-avibactam (vaborbactam y relebactam no sirven)
MBL: NDM, VIM, IMP (clase B)	Cefiderocol , o ceftazidima-avibactam + aztreonam (o aztreonam-avibactam donde esté disponible)
<i>P. aeruginosa</i> DTR	Ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam, imipenem-relebactam; cefiderocol si hay MBL
<i>Acinetobacter baumannii</i> resistente a carbapenémicos	Ampicilina-sulbactam en dosis altas (o sulbactam-durlobactam donde exista), en combinación; cefiderocol, polimixinas, minociclina
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	Cotrimoxazol; alternativas: minociclina, levofloxacino, cefiderocol, ceftazidima-avibactam + aztreonam

3. Linezolid

- **Indicaciones:** infección por SAMR o ERV, especialmente **neumonía** (excelente penetración pulmonar) y cuando se requiere **paso a vía oral** (biodisponibilidad ~100 %); infecciones del SNC por grampositivos resistentes; *Nocardia*; tuberculosis resistente (esquema BPaL).
- **Dosis:** 600 mg cada 12 h, IV o VO, **sin ajuste renal ni hepático**.
- **Limitaciones:** es **bacteriostático**, por lo que no es la primera opción en endocarditis ni en bacteriemia de alto inóculo; **mielosupresión** (trombocitopenia, dependiente del tiempo), **neuropatía óptica y periférica** con uso > 4 semanas (potencialmente irreversible), **acidosis láctica** y **síndrome serotoninérgico** con antidepresivos serotoninérgicos, tramadol o linezolid más IMAO.
- **Control:** hemograma semanal; evaluación oftalmológica si se prolonga más de 4 semanas.

4. Daptomicina

- **Indicaciones:** bacteriemia y endocarditis derecha por SAMR, infecciones por ERV, infecciones de piel y partes blandas complicadas, osteomielitis y artritis por grampositivos resistentes, intolerancia o fracaso de vancomicina, CIM de vancomicina $\geq 2 \mu\text{g/mL}$.
- **Dosis:** 6 mg/kg/día en piel y partes blandas; **8-10 mg/kg/día** en bacteriemia y endocarditis; **10-12 mg/kg/día** en ERV. Ajustar el intervalo a cada 48 h si el clearance es $< 30 \text{ mL/min}$.
- **Contraindicación clave:** **neumonía** — el surfactante pulmonar la inactiva.
- **Toxicidad:** miopatía con alza de CK (control semanal, suspender estatinas si es posible), rabdomiólisis, **neumonía eosinofílica** (fiebre, disnea, infiltrados y eosinofilia tras 2-4 semanas: obliga a suspender y a considerar corticoides).

5. Ceftazidima-avibactam

- **Espectro:** enterobacterias productoras de **KPC** y **OXA-48**, AmpC, BLEE, y *P. aeruginosa* resistente. **No cubre metalobetalactamasas**, *Acinetobacter* ni anaerobios.
- **Dosis:** 2,5 g IV cada 8 h en infusión de 2 h.
- Es el fármaco de elección para **EPC de tipo OXA-48**, donde vaborbactam y relebactam no son activos.
- Se han descrito **resistencias emergentes durante el tratamiento** en KPC (mutaciones del gen *blaKPC*), por lo que se recomienda repetir la susceptibilidad si hay fracaso o recaída.

6. La sinergia avibactam más aztreonam

Es el concepto más preguntado del grupo y merece detenerse:

- Las **metalobetalactamasas** (NDM, VIM, IMP) hidrolizan a **todos los betalactámicos excepto aztreonam**, porque el monobactámico no es sustrato de las enzimas de clase B.
- Sin embargo, las cepas productoras de MBL casi siempre **coproducen** una BLEE o una AmpC de clase A o C, que sí hidroliza el aztreonam. Por eso aztreonam en monoterapia fracasa.
- **Avibactam** inhibe esas enzimas de clase A, C y D, pero no la MBL. Al combinar **ceftazidima-avibactam con aztreonam**, el avibactam protege al aztreonam de las serina- betalactamasas, mientras el aztreonam escapa a la metalobetalactamasa. El resultado es actividad sobre la cepa que ninguno de los dos consigue por separado.
- Esta combinación es un puente hacia la molécula única **aztreonam-avibactam**, cuyo ensayo de fase 3 (REVISIT) mostró eficacia en infecciones graves por gramnegativos, incluidas las productoras de metalobetalactamasa; su disponibilidad depende del registro local.
- La alternativa es **cefiderocol**, estable frente a las cuatro clases de Ambler.

7. Ceftolozano-tazobactam

- **Espectro:** su fortaleza es ***P. aeruginosa* multirresistente**, incluida la que resiste por pérdida de porinas, eflujo y AmpC desreprimida. También cubre enterobacterias BLEE.
- **No cubre carbapenemasas** (ni KPC ni MBL), ni *Acinetobacter*, ni SAMR, ni enterococo.
- **Dosis:** 1,5 g IV cada 8 h; **3 g cada 8 h en neumonía** (ensayo ASPECT-NP).
- Es la primera opción en *P. aeruginosa* DTR sin carbapenemasa.

8. Meropenem-vaborbactam e imipenem-relebactam

- **Meropenem-vaborbactam:** activo frente a **KPC**; **no** frente a OXA-48 ni MBL; sin ventaja sobre meropenem frente a *P. aeruginosa*. Dosis 4 g IV cada 8 h en infusión de 3 h. El ensayo TANGO-II mostró mejores desenlaces y menos nefrotoxicidad que la terapia de rescate previa.
- **Imipenem-relebactam:** activo frente a **KPC** y a *P. aeruginosa* con pérdida de OprD; no frente a MBL ni OXA-48. Dosis 1,25 g IV cada 6 h.

9. Cefiderocol

- Cefalosporina **sideróforo**: se une al hierro férrico y entra a la bacteria aprovechando los transportadores activos de hierro ("caballo de Troya"), evitando las porinas.
- **Estable frente a las cuatro clases de Ambler**, incluidas las metalobetalactamasas.
- **Espectro:** enterobacterias resistentes a carbapenémicos, *P. aeruginosa* DTR, *A. baumannii*, ***S. maltophilia***, *Burkholderia*. **Sólo gramnegativos**.
- **Dosis:** 2 g IV cada 8 h en infusión de 3 h.
- **Advertencia:** en el ensayo **CREDIBLE-CR** se observó **mayor mortalidad** en el brazo de cefiderocol frente a la mejor terapia disponible, especialmente en infecciones por *Acinetobacter* — hallazgo cuya interpretación es discutida (desequilibrio basal de gravedad), pero que obliga a un uso prudente y preferentemente combinado en esa población.

10. Tigeciclina y las nuevas tetraciclinas

- **Tigeciclina:** cubre SAMR, ERV, BLEE, EPC, *Acinetobacter* y anaerobios. **No cubre *P. aeruginosa* ni *Proteus***.
- **Sus dos grandes limitaciones:** concentraciones séricas y urinarias bajas —por lo que **no debe usarse en bacteriemia ni en ITU**— y una **alerta de la FDA por aumento de mortalidad** en el análisis agrupado de sus ensayos. Si se usa, algunos autores recomiendan dosis altas (200 mg de carga y 100 mg cada 12 h).
- **Eravaciclina** y **omadaciclina** son tetraciclinas más nuevas, con mejor perfil farmacocinético; omadaciclina tiene además formulación oral.

11. Colistín y polimixina B

- **Mecanismo:** detergente catiónico que desorganiza la membrana externa de los gramnegativos.
- **Espectro:** BGN extremadamente resistentes, incluidos *Acinetobacter*, *Pseudomonas* y EPC. **No cubre *Proteus*, *Serratia*, *Burkholderia* ni *S. maltophilia***.

- **Problemas:** nefrotoxicidad en 30-50 %, neurotoxicidad, farmacocinética errática (el colistimetato es un profármaco de conversión lenta), y peores desenlaces que las alternativas modernas. El ensayo **AIDA** mostró que colistín más meropenem **no fue superior** a colistín solo en infecciones graves por gramnegativos resistentes a carbapenémicos.
- **Su lugar actual es el rescate**, cuando no hay ninguna de las opciones anteriores. Requiere dosis de carga y ajuste por protocolo.

12. Otras moléculas de rescate

Fármaco	Nicho
Ceftarolina / ceftobiprol	Betalactámicos con actividad anti-SAMR; coadyuvantes en bacteriemia por SAMR de difícil control
Dalbavancina / oritavancina	Lipoglicopéptidos de acción prolongada; permiten completar tratamientos con una o dos dosis
Sulbactam-durlobactam	Diseñado específicamente para <i>A. baumannii</i> resistente a carbapenémicos
Plazomicina	Aminoglicósido estable frente a enzimas modificantes; ITU complicada por EPC
Fosfomicina IV	Coadyuvante en infecciones por multirresistentes (disponibilidad variable)
Mínociclina IV	<i>Acinetobacter</i> , <i>S. maltophilia</i>
Bezlotoxumab / fidaxomicina	<i>C. difficile</i> recurrente

13. Cuándo NO usar un fármaco de última línea

- Cuando el aislamiento es **sensible a un betalactámico convencional**: la molécula nueva no es "más potente", es más cara y de espectro reservado. - **Empíricamente**, en un paciente sin colonización conocida ni factores de riesgo de multirresistencia. - **Tigeciclina en bacteriemia o en ITU. - Daptomicina en neumonía. - Colistín** cuando existe una alternativa moderna activa. - Manteniéndolos **más allá de las 48-72 horas** sin revisar los cultivos. - Sin haber controlado el foco: ninguna molécula reemplaza el drenaje o el retiro del dispositivo.

14. Perlas de alto rendimiento

- **BLEE grave = carbapenémico.** No es un escenario para moléculas de última línea.
- **OXA-48 -> ceftazidima-avibactam.** Vaborbactam y relebactam no la cubren.
- **Metalobetalactamasa -> cefiderocol o ceftazidima-avibactam + aztreonam.** Ningún inhibidor clásico ni el avibactam solo la inhiben.
- **Ceftolozano-tazobactam** es la opción de referencia en *P. aeruginosa* DTR sin carbapenemasa.
- **Daptomicina no sirve en neumonía; tigeciclina no sirve en bacteriemia.**
- **Linezolid** es bacteriostático; mal candidato para endocarditis, excelente para neumonía por SAMR y para paso a vía oral.
- **Cefiderocol** cubre *S. maltophilia* y *Acinetobacter*, pero arrastra la señal de mortalidad de CREDIBLE-CR.
- **Colistín** es rescate, no primera línea, y AIDA mostró que agregarle meropenem no ayuda.
- Ningún fármaco de última línea sustituye el **control del foco**.

15. Bibliografía esencial

- Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. *Clin Infect Dis*. Actualizaciones 2022-2024.
- Paul M, Carrara E, Retamar P, et al. ESCMID guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli. *Clin Microbiol Infect*. 2022;28:521-47.
- Wunderink RG, Matsunaga Y, Ariyasu M, et al. Cefiderocol versus high-dose extended-infusion meropenem for the treatment of Gram-negative nosocomial pneumonia (APEKS-NP). *Lancet Infect Dis*. 2021;21:213-25.
- Bassetti M, Echols R, Matsunaga Y, et al. Efficacy and safety of cefiderocol or best available therapy for the treatment of serious infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CREDIBLE-CR). *Lancet Infect Dis*. 2021;21:226-40.
- Wunderink RG, Giamarellos-Bourboulis EJ, Rahav G, et al. Effect and safety of meropenem-vaborbactam versus best-available therapy in patients with carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae* infections (TANGO II). *Infect Dis Ther*. 2018;7:439-55.

- Kollef MH, Nováček M, Kivistik Ü, et al. Ceftolozane-tazobactam versus meropenem for treatment of nosocomial pneumonia (ASPECT-NP). *Lancet Infect Dis*. 2019;19:1299-311.
- Paul M, Daikos GL, Durante-Mangoni E, et al. Colistin alone versus colistin plus meropenem for treatment of severe infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (AIDA). *Lancet Infect Dis*. 2018;18:391-400.